Investigación sobre circunferencia

Para 5to de secundaria

1-¿Qué es una circunferencia y cómo se define geométricamente?
-Línea curva cerrada cuyos puntos están a la misma distancia del centro.

2-¿Diferencia entre circunferencia y círculo?
-La circunferencia es el borde y el círculo es la superficie interior.

3-¿Cuáles son sus elementos?
-Centro, radio, diámetro, cuerda, arco, secante y tangente.

4-¿Qué es el radio?
-Es el segmento que une el centro con un punto de la circunferencia.

5-¿Qué es el diámetro?
-Es el segmento que pasa por el centro y mide el doble del radio.

6-¿Qué es una cuerda?
-Es un segmento que une dos puntos de la circunferencia.

7-¿Qué es un arco?
-Es una parte de la circunferencia delimitada por dos puntos.

8-¿Qué es una semicircunferencia?
-Es la mitad de una circunferencia delimitada por un diámetro.

9-¿Qué es un sector circular?
-Es la región limitada por dos radios y un arco.

10-¿Qué es un segmento circular?
-Es la región limitada por una cuerda y un arco.

11-¿Cuál es la ecuación ordinaria?
$-(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

12-¿Qué representan h, k y r?
-h y k son las coordenadas del centro y r es el radio.

13-¿Cómo se deduce la ecuación general de una circunferencia a partir de su ecuación ordinaria?

-Desarrollando la ecuación ordinaria y ordenando sus términos.

14-¿Qué información se puede obtener al comparar las ecuaciones de dos circunferencias?
-Sus centros, radios y posiciones relativas.

15-¿Qué sucede con la ecuación de una circunferencia si el radio es igual a cero?
-Se reduce a un solo punto.

16-¿Qué condición debe cumplir una ecuación cuadrática?
-Los términos x^2 e y^2 deben tener iguales coeficientes y no existir término xy.

17-¿Cómo se determina el centro y el radio a partir de una ecuación general?
-Completando cuadrados.

18-¿Qué representa el radio negativo en una ecuación de circunferencia?
-No representa una circunferencia real, porque el radio no puede ser negativo.

19-¿Por qué el radio de una circunferencia siempre debe ser un número positivo?
-Porque representa una distancia.

20-¿Qué ocurre con una circunferencia cuyo centro coincide con el origen del plano?

-La ecuación es $x^2 + y^2 = r^2$

21-¿Qué se entiende por tangente a una circunferencia?

-Es una recta que toca la circunferencia en un solo punto.

22-¿Qué condición debe cumplir una recta para ser tangente a una circunferencia?
-Es perpendicular al radio en el punto de contacto.

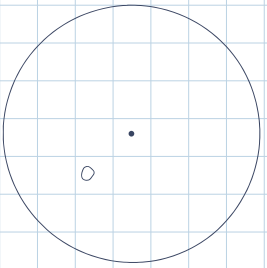
23-¿Qué diferencia hay entre una secante y una tangente?
-La secante corta en dos puntos y la tangente toca en uno.

24-¿Qué ocurre si la distancia entre los centros de dos circunferencias es mayor que la suma de sus radios?
-Las circunferencias no se intersectan.

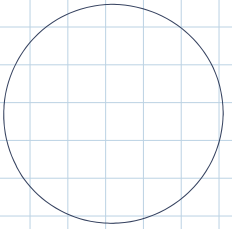
25-¿Por qué se dice que la circunferencia es un caso particular de cónica?
-Porque se obtiene al cortar un cono con un plano perpendicular a su eje.

Gráficas

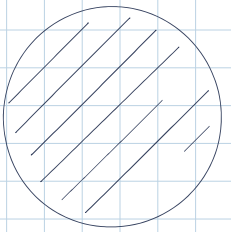
Gráfica 1



Gráfica 2

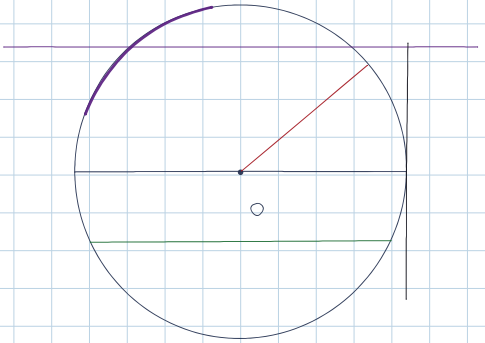


borde



superficie

Gráfica 3



radio

diámetro

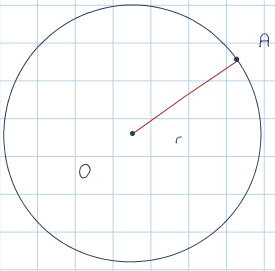
cuerda

arco

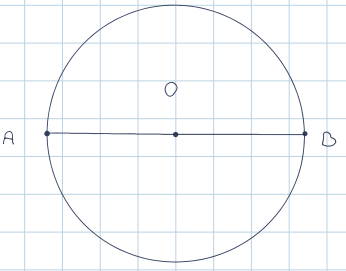
secante

tangente

Gráfica 4

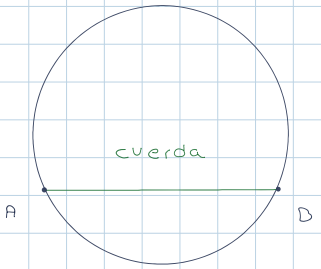


Gráfica 5

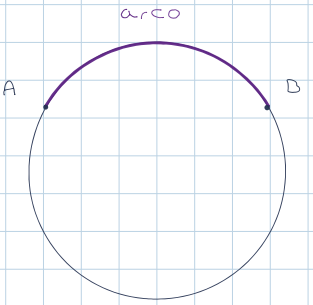


$d = 2r$

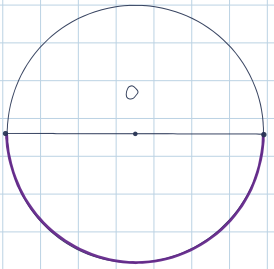
Gráfica 6



Gráfica 7

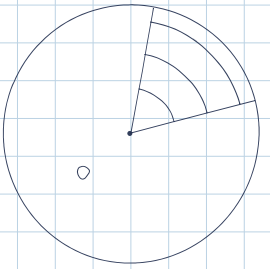


Gráfica 8



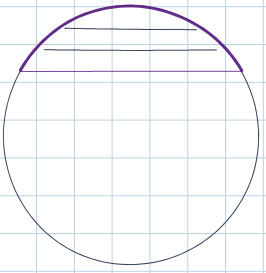
semicircunferencia

Gráfica 9



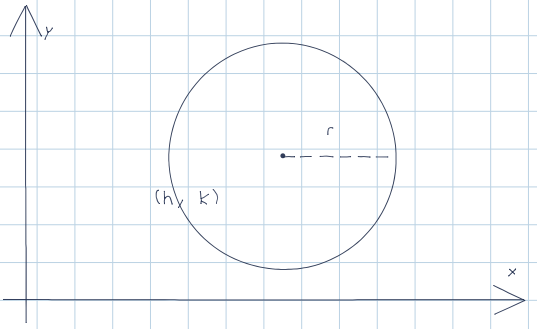
sector circular

Gráfica 10



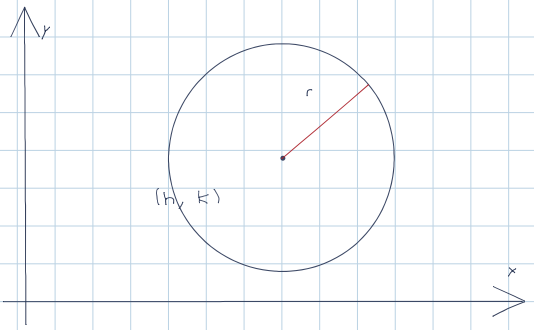
segmento circular

Gráfica 11



$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

Gráfica 12



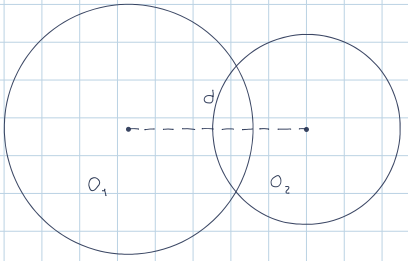
Gráfica 13

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

↓ desarrollar

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

Gráfica 14



Gráfica 15

$r = 0$ (un punto)

Gráfica 16

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

coeficientes de x^2 e y^2 iguales

sin término xy

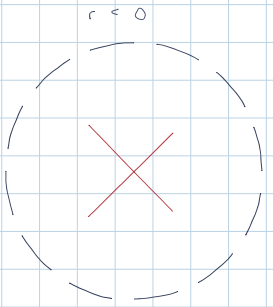
Gráfica 17

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

↓ completar cuadrados

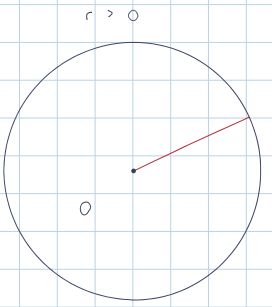
$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

Gráfica 18

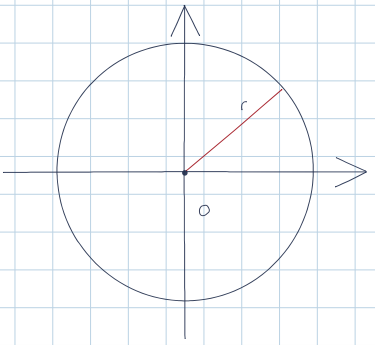


no es circunferencia

Gráfica 19

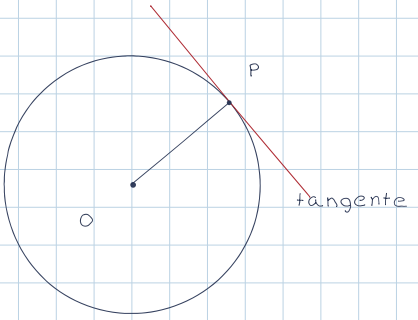


Gráfica 20

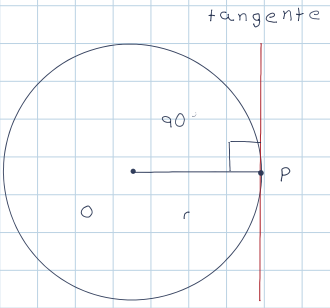


$x^2 + y^2 = r^2$

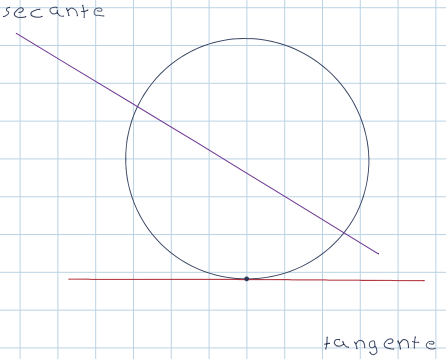
Gráfica 21



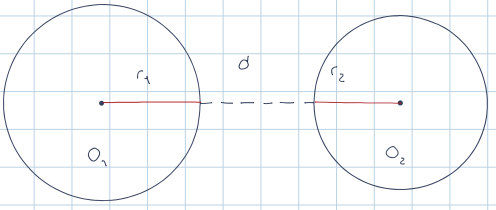
Gráfica 22



Gráfica 23



Gráfica 24



$d > r_1 + r_2$

Gráfica 25

